



NIXIE CLOCK ULTRA

B E D I E N U N G S A N L E I T U N G

Modell ESP32-S3 · 6 Nixie-Röhren IN-12



Version 2.1 · Juni 2026

INHALT

<i>I.</i>	Übersicht & Sicherheit	3
<i>II.</i>	Inbetriebnahme	4
<i>III.</i>	Tasten & Bedienung	5
<i>IV.</i>	Zeit & Datum einstellen	6
<i>V.</i>	Beleuchtung & Animationen	7
<i>VI.</i>	IR-Fernbedienung	9
<i>VII.</i>	WLAN & Web-Interface	11
<i>VIII.</i>	Nacht-Modus	13
<i>IX.</i>	Einstellungen & Persistenz	14
<i>X.</i>	Technische Daten	15

KAPITEL I

Übersicht & Sicherheit

Die Nixie Clock Ultra ist eine Röhrenuhr auf Basis des ESP32-S3 mit 6 Nixie-Röhren IN-12, 10 NeoPixel-LEDs, einem Web-Interface sowie einem IR-Empfänger. Die Röhren zeigen die aktuelle Uhrzeit in direkter Ansteuerung ohne Multiplexing — für maximale Helligkeit und ghostingfreie Darstellung.



SICHERHEITSHINWEIS – HOCHSPANNUNG

Die Nixie-Röhren werden mit **170–180 V DC** betrieben. Diese Spannung ist bei Berührung hier zwar nicht lebensgefährlich (wegen minimaler Leistung) aber deutlich unangenehm. Vor jeglichen Arbeiten an der Schaltung die Versorgungsspannung trennen und eine Minute warten. Nie unter Spannung an der Schaltung arbeiten.

LIEFERUMFANG

Die Uhr wird betriebsbereit geliefert. Eine Infrarot-Fernbedienung ist nicht im Lieferumfang enthalten — jede handelsübliche IR-Fernbedienung (NEC, Samsung, Sony, RC5 u.v.m.) kann angelernt werden.



KAPITEL II

Inbetriebnahme

Die Uhr ist nach dem Anschließen an die Spannungsversorgung (USB 5 Volt) sofort betriebsbereit.

- 1 Spannungsversorgung anschließen. Die Nixie-Röhren starten mit einem sanften **Fade-In** der NeoPixel-Beleuchtung.
- 2 Die Uhr zeigt sofort die im internen Uhr-Chip gespeicherte Uhrzeit an — auch ohne WLAN-Verbindung.
- 3 Alle gespeicherten Einstellungen (Helligkeit, Animation, IR-Codes, WLAN-Zugangsdaten, Nacht-Modus) werden automatisch geladen.
- 4 Der WLAN-Hotspot **NixieClockCS** (Passwort: `nixie1234`) ist sofort aktiv und unter **192.168.4.1** erreichbar. Im Heimnetz zusätzlich über **http://nixieclockcs.local**.

Ist die Uhrzeit nach dem ersten Start falsch, wurde der interne Uhr-Chip noch nicht eingestellt. Zeit und Datum lassen sich per Tastendruck (Kapitel IV) oder bequem über das Web-Interface (Kapitel VII) korrigieren. Sobald die Uhr mit einem Heimnetz verbunden ist, synchronisiert sie Uhrzeit und Datum automatisch mit einem Zeitserver.



KAPITEL III



Tasten & Bedienung

Das Gehäuse beherbergt vier Drucktaster, die alle wesentlichen Einstellungen direkt am Gerät ermöglichen. Jede Taste reagiert auf **kurzen** und — wo angegeben — auf **langen Druck** (≥ 600 ms gehalten).

Taste	Kurzer Druck	Langer Druck
SET	Einstellmodus starten · nächste Stelle (Zeit/Datum) · Speichern	—
UP	Wert erhöhen	Wert erhöhen (Auto-Repeat)
DOWN	Wert verringern	Wert verringern (Auto-Repeat)
LIGHT	Helligkeit weiterschalten (4 Stufen)	Trennpunkt-LEDs dauerhaft an/aus

Alle Tasteneinstellungen wirken sofort und werden dauerhaft gespeichert. Dieselben Funktionen stehen alternativ über die IR-Fernbedienung (Kapitel VI) und das Web-Interface (Kapitel VII) zur Verfügung.



KAPITEL IV

Zeit & Datum einstellen

Uhrzeit und Datum lassen sich direkt am Gerät per Tastendruck einstellen. Die blinkende Stelle zeigt an, welcher Wert gerade bearbeitet wird. Der vollständige Durchlauf umfasst sieben SET-Drücke für alle sechs Felder.

EINSTELLREIHENFOLGE

- 1 **SET** drücken → Stunden blinken auf.
- 2 Mit **UP** / **DOWN** die Stunden einstellen (0–23). Langer Druck aktiviert Auto-Repeat.
- 3 **SET** drücken → Minuten blinken auf. Einstellen (0–59).
- 4 **SET** drücken → Sekunden blinken auf. Einstellen (0–59).
- 5 **SET** drücken → Tag blinkt auf. Einstellen (1–31). Die Anzeige wechselt in das Datumsformat TT MM JJ.
- 6 **SET** drücken → Monat blinkt auf. Einstellen (1–12).
- 7 **SET** drücken → Jahr (2-stellig) blinkt auf. Einstellen (00–99).
- 8 **SET** drücken → alle Werte werden in der RTC gespeichert, Normalanzeige kehrt zurück.

Abkürzung: Wer nur die Uhrzeit korrigieren möchte, kann nach Schritt 4 (Sekunden) einfach **15 Sekunden warten** — der Einstellmodus beendet sich automatisch und speichert die bisherigen Werte.

Netzwerk-Zeit (NTP): Sobald die Uhr mit dem Heimnetz verbunden ist, werden Uhrzeit und Datum automatisch synchronisiert — eine manuelle Eingabe ist dann nicht erforderlich.

KAPITEL V

Beleuchtung & Animationen

NEOPIXEL-HELLIGKEIT

Ein kurzer Druck auf **LIGHT** schaltet die Hintergrundbeleuchtung durch vier Helligkeitsstufen. Die Einstellung wird dauerhaft gespeichert.

Stufe	Beschreibung
1	Sehr dim – minimale Hintergrundbeleuchtung
2	Dim – dezente Beleuchtung
3	Hell – angenehme Raumbeleuchtung
4	Voll (Standard) – maximale Helligkeit

ANIMATIONSMODI

Modus	Beschreibung
Rainbow	Farbverlauf wandert kontinuierlich über die 6 Hintergrund-LEDs
Statisch Warmweiß	Alle Hintergrund-LEDs leuchten in warmweißem Orange
Puls	Sinusförmiges Auf- und Abdimmen der gesamten Beleuchtung

SLOT-ANIMATION & DATUMSANZEIGE

Das Slot-Intervall bestimmt, wie häufig die Slot-Machine-Animation automatisch ausgelöst wird. Es ist unabhängig vom Animationsmodus einstellbar (aus, 10 Sek., 1 Min., 15 Min., 1 Std.). Im Anschluss an jede Slot-Animation zeigt die Uhr **5 Sekunden lang das Datum** im Format **TT MM JJ** auf den Röhren an. Die Geschwindigkeit, mit der die Ziffern beim Rollen wechseln, lässt sich im Web-Interface stufenlos einstellen.

Während der Datumsanzeige leuchten ausschließlich die **unteren Trennpunkt-LEDs** in gedämpftem Warmweiß — alle Hintergrund-LEDs und die oberen Trennpunkte sind ausgeschaltet. Dieser Effekt hebt die Datumsanzeige optisch deutlich von der Uhrzeitanzeige ab.

WEICHER ZIFFERNWECHSEL

Statt hart umzuschalten, können die Röhren beim Ziffernwechsel sanft überblenden — kurz abdunkeln und mit der neuen Ziffer wieder aufhellen. Das lässt sich getrennt für zwei Situationen im Web-Interface unter **Weicher Ziffernwechsel** ein- und ausschalten: für den ganz normalen **Sekundentakt** und für den **Wechsel zwischen Uhrzeit- und Datumsanzeige**.

TRENNPUNKT-LEDs

Die vier LEDs zwischen den Zifferngruppen blinken standardmäßig sekundengenau. Ein **langer Druck auf LIGHT** schaltet sie in den Dauerleucht-Modus:

Modus	Beschreibung
Blinken (Standard)	LEDs blinken sekundengenau im Takt der Uhr
Dauerhaft an	LEDs leuchten durchgehend ohne zu blinken

KAPITEL VI

IR-Fernbedienung

Die Uhr lässt sich mit jeder handelsüblichen Infrarot-Fernbedienung steuern (NEC, Samsung, Sony, RC5 u.v.m.). Jede Taste kann frei einer der acht Funktionen zugewiesen werden.

VERFÜGBARE FUNKTIONEN

Funktion	Beschreibung
SET	Einstellmodus starten / nächste Stelle / Zeit speichern
UP	Wert erhöhen im Einstellmodus
DOWN	Wert verringern im Einstellmodus
BRIGHTNESS	Helligkeit weiterschalten (4 Stufen)
ANIM_NEXT	Nächsten Animationsmodus aktivieren
SLOT	Slot-Machine-Animation auslösen
COLON_TOGGLE	Trennpunkt-LEDs dauerhaft an/aus
DATUM	Datumsanzeige für 5 Sekunden einblenden

FERNBEDIENUNG ANLERNEN

Das Anlernen erfolgt über das Web-Interface unter **IR-Fernbedienung**:

- 1 Auf **Anlernen** neben der gewünschten Funktion klicken.
- 2 Die Zeile blinkt orange und zeigt »Taste auf Fernbedienung drücken...«
- 3 Beliebige Taste auf der Fernbedienung drücken → Code wird sofort gespeichert.

Nach **10 Sekunden** ohne Eingabe bricht der Anlernmodus automatisch ab. Ein bestehender Code kann durch Klick auf ✕ gelöscht werden. Repeat-Codes (automatische Wiederholung der Fernbedienung) werden herausgefiltert.

KAPITEL VII

WLAN & Web-Interface

VERBINDUNG HERSTELLEN

Das Web-Interface ist ohne weitere Konfiguration sofort erreichbar:

SSID (Hotspot)	NixieClockCS
Passwort	nixie1234
IP-Adresse	192.168.4.1
mDNS (im Heimnetz)	http://nixieclockcs.local

- 1 Mit dem WLAN **NixieClockCS** verbinden.
- 2 Browser öffnen und **http://192.168.4.1** aufrufen.

HEIMNETZ EINRICHTEN

- 1 SSID des Heimnetzes und Passwort eingeben.
- 2 **Verbinden** klicken → Uhr startet automatisch neu.

Nach dem Neustart ist die Uhr erreichbar. Heimnetz trennen: SSID-Feld leer lassen und **Verbinden** klicken.

WEB-INTERFACE FUNKTIONEN

Funktion	Beschreibung
Zeit & Datum stellen	Stunden/Minuten/Sekunden und Tag/Monat/Jahr manuell eingeben oder Browser-Zeit übernehmen
NeoPixel-Helligkeit	Feinstufenregler 10–255 (die 4 Grundstufen werden weiterhin per Taster oder IR-Fernbedienung durchgeschaltet)
Animation	Animationsmodus (Rainbow / Warmweiß / Puls) und Slot-Intervall
Trennpunkte	Blinken, dauerhaft an, oder statisch warmweiß
Nacht-Modus	Zeitbereich und/oder Lichtsensor konfigurieren (siehe Kapitel VIII)
IR-Fernbedienung	8 Funktionen anlernen und löschen (siehe Kapitel VI)
WLAN-Einrichtung	Heimnetz verbinden oder trennen

NETZWERK-ZEITSYNCHRONISIERUNG

Sobald die Uhr mit einem Heimnetz verbunden ist, synchronisiert sie Uhrzeit und Datum **einmalig** automatisch über das Netz (NTP) (`pool.ntp.org`). Die Zeitzone ist auf **Mitteleuropa (CET/CEST)** voreingestellt.

RÖHRENTTEST

Über die Schaltfläche **Röhrentest** zeigen alle 6 Röhren nacheinander gemeinsam jede Ziffer von 0 bis 9 an — praktisch, um nach dem Aufbau oder bei Verdacht auf eine defekte Stelle jede Ziffer auf jeder Röhre einmal zu prüfen. Der Durchlauf dauert rund 20 Sekunden und lässt sich über dieselbe Schaltfläche jederzeit abbrechen.

KAPITEL VIII

Nacht-Modus

Der Nacht-Modus dimmt oder schaltet Nixie-Röhren und Beleuchtung automatisch ab — entweder innerhalb eines festgelegten Zeitfensters oder in Abhängigkeit vom Umgebungslicht. Die Konfiguration erfolgt im Web-Interface unter **Nacht-Modus**.

HELLIGKEITSSTUFEN

Modus	Nixie-Röhren	NeoPixel
Normal	Volle Helligkeit (Einstellung)	Volle Helligkeit (Einstellung)
Gedimmt	2–60 % einstellbar (Standard 25 %)	15 % der eingestellten Helligkeit
Dunkel	Vollständig aus	Vollständig aus

ZEITBEREICH

Innerhalb eines konfigurierbaren Zeitfensters wechselt die Uhr automatisch in den gewählten Modus (Gedimmt oder Dunkel):

Einstellung	Beschreibung
Zeitbereich aktiv	Zeitgesteuerten Nacht-Modus ein- oder ausschalten
Von / Bis	Start- und Endzeit (ganze Stunden 0–23). Mitternachtsübergang möglich, z. B. Von 23 Bis 7
Modus	Gedimmt oder Dunkel

LICHTSENSOR

Der eingebaute Lichtsensor misst kontinuierlich die Umgebungshelligkeit. Fällt der Messwert unter den eingestellten Schwellwert, wechselt die Uhr automatisch in den Modus **Gedimmt**:

Einstellung	Beschreibung
Lichtsensor aktiv	Helligkeitsgesteuerten Nacht-Modus ein- oder ausschalten
Schwellwert (0–4095)	Grenzwert für den Sensorwert. Höherer Wert = Dimmen beginnt früher
Umgebungshelligkeit	Aktueller Messwert des Sensors (wird sekundlich aktualisiert)

Priorität: Der Zeitbereich hat Vorrang vor dem Lichtsensor. Greift ein konfiguriertes Zeitfenster, bleibt der Lichtsensor wirkungslos — unabhängig vom gemessenen Umgebungslicht. Der Lichtsensor ist nur im Modus *Gedimmt* wirksam; in den *Dunkel*-Modus kann er nicht schalten.

KAPITEL IX

Einstellungen & Persistenz

Folgende Einstellungen werden dauerhaft im Flash-Speicher des ESP32-S3 gespeichert und nach jedem Neustart automatisch wiederhergestellt:

Einstellung	Gespeicherter Wert
NeoPixel-Helligkeit	Stufe (1–4) und Feinwert (10–255)
Animationsmodus	Rainbow / Statisch Warmweiß / Puls
Slot-Intervall	Aus / 10 Sek. / 1 Min. / 15 Min. / 1 Std., inkl. Rollgeschwindigkeit
Weicher Ziffernwechsel	Sekundentakt und Zeit/Datum-Wechsel, je einzeln ein-/ausschaltbar
Trennpunkt-LEDs	Blinken, dauerhaft an oder statisch warmweiß
Nacht-Modus	Zeitbereich (Von/Bis/Modus), Dimm-Helligkeit (2–60 %) und Lichtsensor (aktiv/Schwellwert)
WLAN-Zugangsdaten	SSID und Passwort des Heimnetzes
IR-Codes	Alle 8 angelernten Funktionen

Uhrzeit und Datum werden in dem batteriegepufferten Uhr-Chip gespeichert und bleiben auch bei Stromausfall erhalten — vorausgesetzt, die Batterie (CR2032) ist nicht leer.

KAPITEL X

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Mikrocontroller	ESP32-S3
Nixie-Ansteuerung	4× MCP23017 I ² C Port-Expander (0x20–0x23), direkte Ansteuerung ohne Multiplexing
Nixie-Röhren	6 Stück
Nixie-Hochspannung	170–180 V DC
Anoden-Dimmung	TLP627-Optokoppler, Hardware-PWM ≈200 Hz (LEDC), GPIO7
Echtzeituhr	DS1302 (ThreeWire-Interface, batteriegepuffert)
NeoPixel	10× WS2812B (6 Hintergrund + 4 Trennpunkte), GPIO21
IR-Empfänger	VS1838 (38 kHz), GPIO48
Lichtsensord	LDR an GPIO6 (ADC1), Spannungsteiler gegen GND
I²C-Bus	SDA = GPIO8, SCL = GPIO9
Taster	SET = GPIO13, UP = GPIO12, DOWN = GPIO11, LIGHT = GPIO10
Versorgungsspannung	5 V (Logik) + HV-Netzteil für Nixies
Web-Interface	HTTP Port 80, AP + STA Dual-Mode, mDNS nixieclockcs.local
NTP-Zeitzone	CET-1CEST (Mitteleuropa, automatische Sommerzeit)